

Практическая работа № 1. Базовая настройка коммутатора и маршрутизатора (часть 1)

Топология сети в среде PNETLab:

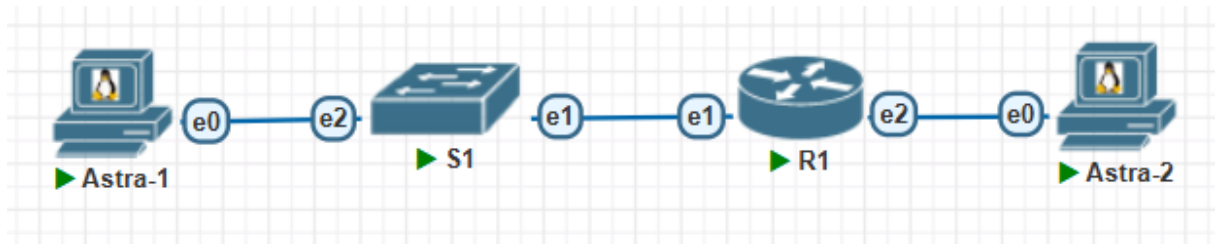


Схема IP-адресации устройств:

Устройство	IP-адрес/маска подсети
Astra-1	192.168.2.22/24
S1	192.168.2.222/24
R1 (интерфейс e1)	192.168.2.2/24
R1 (интерфейс e2)	192.168.3.3/24
Astra-2	192.168.3.33/24

ВАЖНО! В среде PNETLab интерфейс компьютеров имеет следующее соответствие интерфейсу, указанному в топологии:

e0 = ens3

Задание:

Создайте топологию сети, состоящую из коммутатора, маршрутизатора и двух компьютеров, как показано на рисунке. Настройте IP-адреса в соответствии со схемой IP-адресации и отправьте эхо-запрос между всеми устройствами в сети.

Подключитесь по SSH с двух компьютеров (под управлением ОС Astra Linux) к коммутатору и маршрутизатору.

1. Создание топологии сети

1.1. Добавьте все устройства на рабочую область так же, как вы делали в седьмой практической работе по курсу «Основы сетевых технологий. Часть 1» (вкладка Add an Object → Node → Linux).

Для компьютеров Astra-1 и Astra-2 необходимо выбрать образ – Astra Linux 1.8.

Для S1 и R1 необходимо выбрать образ linux-eltex-vesr-1.18, а также параметры:

- Ethernet – 4
- Qemu NIC – e1000-82545em.

1.2. Соедините все устройства кабелями, как показано на топологии.

2. Подключение к устройствам и конфигурирование сети

2.1. Подключитесь к S1 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.2. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.3. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.4. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S1:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname S1
```

2.5. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
vesr# commit
S1# confirm
```

2.6. Проверьте доступ к интерфейсам S1, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
S1# debug
S1(debug)# show nic
```

2.7. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2 (2 первых интерфейса) привязаны к интерфейсам e1 и e2, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и xx:xx:xx:xx:xx:02 указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
```

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
S1(debug)# exit
```

2.8. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
S1# reload system
```

2.9. Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

```
S1# configure
S1(config)# interface gi1/0/1-2
S1(config-if-gi)# mode switchport
S1(config-if-gi)# exit
```

2.10. Создайте новый сетевой мост bridge 1 и присвойте ему IP-адрес, а также измените MAC-адрес моста и отключите firewall:

```
S1(config)# bridge 1
S1(config-bridge)# vlan 1
S1(config-bridge)# enable
S1(config-bridge)# ip address 192.168.2.222/24
S1(config-bridge)# mac-address a2:20:00:00:00:00
S1(config-bridge)# ip firewall disable
S1(config-bridge)# end
S1# commit
S1# confirm
```

2.11. Подключитесь к маршрутизатору R1. Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.12. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.13. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
```

```
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.14. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на R1:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname R1
```

2.15. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
vesr# commit
R1# confirm
```

2.16. Проверьте доступ к интерфейсам R1, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
R1# debug
R1(debug)# show nic
```

2.17. Привяжите MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2 (2 первых интерфейса) к интерфейсам e1 и e2, которые используются в вашей топологии. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и xx:xx:xx:xx:xx:02 указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
R1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
R1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
R1(debug)# exit
```

2.18. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
R1# reload system
```

2.19. Настройте IP-адресацию интерфейсов и отключите firewall на маршрутизаторе R1:

```
R1# configure
R1(config)# interface gi1/0/1
R1(config-if-gi)# ip address 192.168.2.2/24
R1(config-if-gi)# ip firewall disable
```

```
R1(config-if-gi)# exit
R1(config)# interface gi1/0/2
R1(config-if-gi)# ip address 192.168.3.3/24
R1(config-if-gi)# ip firewall disable
R1(config-if-gi)# end
R1# commit
R1# confirm
```

2.20. Отобразите текущую конфигурацию маршрутизатора R1:

```
R1# show running-config
```

2.21. Отобразите IP-адресацию интерфейсов маршрутизатора R1:

```
R1# show ip interfaces
```

В каком состоянии находятся интерфейсы?

2.22. Отобразите таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R1:

```
R1# show ip route
```

Какие выводы можно сделать на основании информации из таблицы маршрутизации?

2.23. Отобразите параметры системы на R1 и ответьте на следующие вопросы:

```
R1# show system
```

Какая версия программного и аппаратного обеспечения?

Какой базовый MAC-адрес и серийный номер у данного устройства?

Каков объем ОЗУ и Flash памяти на устройстве?

3. Конфигурация хостов и проверка подключения

3.1. Подключитесь к компьютеру Astra-1. Логин – student, пароль – student.

3.2. Настройте ему IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию:

```
student@astra:~& sudo ip addr add 192.168.2.22/24 dev ens3
```

```
student@astra:~& sudo ip route add 0.0.0.0/0 via 192.168.2.2
```

Если на данном этапе в консоли вы видите ошибку, пропишите команды из пункта 3.2 повторно.

3.3. Подключитесь к компьютеру Astra-2. Логин – student, пароль – student.

3.4. Настройте ему IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию:

```
student@astra:~& sudo ip addr add 192.168.3.33/24 dev ens3
```

```
student@astra:~& sudo ip route add 0.0.0.0/0 via 192.168.3.3
```

Если на данном этапе в консоли вы видите ошибку, пропишите команды из пункта 3.4 повторно.

3.5. Отправьте эхо-запрос с компьютера Astra-1 до двух интерфейсов маршрутизатора, коммутатора и до второго компьютера:

```
student@astra:~& ping 192.168.2.2
```

```
student@astra:~& ping 192.168.3.3
```

```
student@astra:~& ping 192.168.2.222
```

```
student@astra:~& ping 192.168.3.33
```

Эхо-запрос во всех случаях должен проходить успешно. Для отмены эхо-запроса введите сочетание клавиш CTRL+Z.

3.6. На коммутаторе S1 отобразите таблицу MAC-адресов и сразу же после этого таблицу ARP.

```
S1# show mac address-table
```

```
S1# show arp
```

Проанализируйте, чьи (каких устройств) MAC-адреса указаны в таблице MAC-адресов с помощью таблицы ARP.

Продолжение данной практической работы смотрите в документе «Базовая настройка коммутатора и маршрутизатора (часть 2)»